A bolsa maior atrai e fixa especialistas?

RDD do adicional de R$ 5 mil do PMM-E · visão geral para validação

PERGUNTA

O adicional de R$ 5 mil na bolsa, que depende do IVS do município, aumenta a presença de especialistas?

MÉTODO

Regressão descontínua *sharp* com regressão linear local nos cortes de IVS 0,300 e 0,400; diferença em descontinuidades contra outras políticas nos mesmos cortes. Desenho padrão em economia.

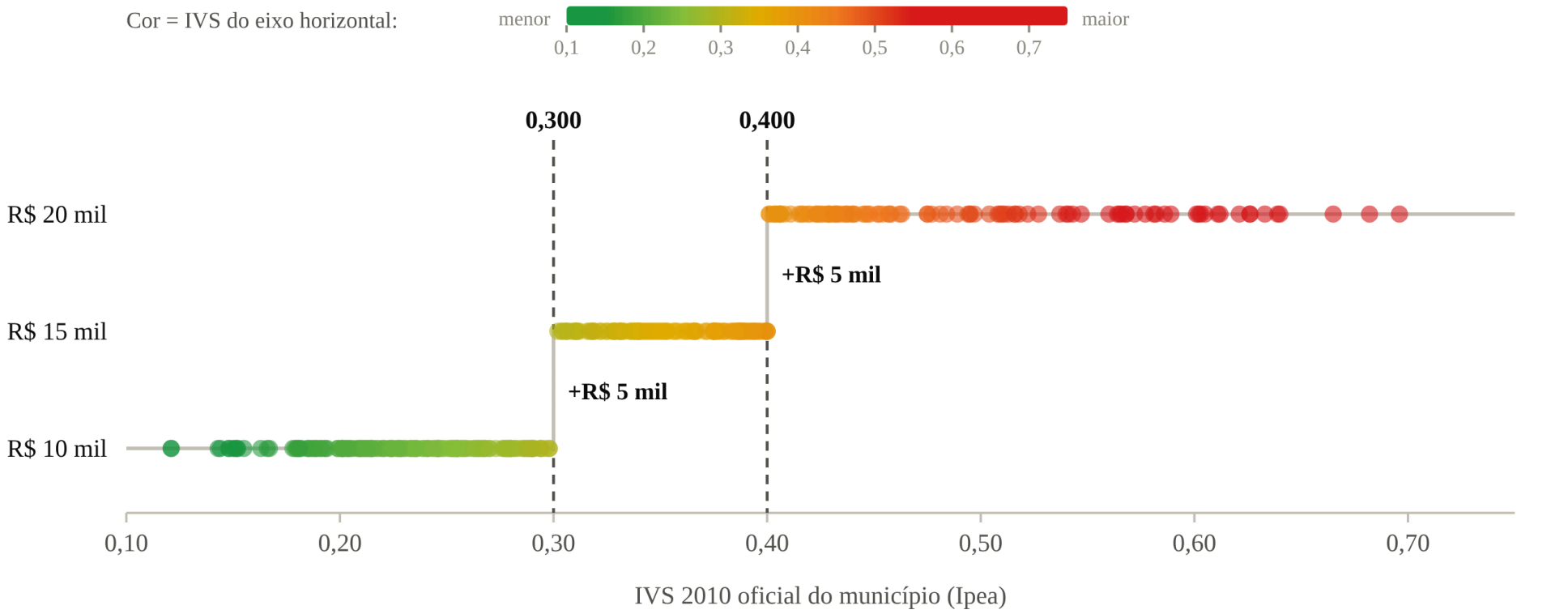
RESPOSTA CURTA

Desenho válido. Nenhum efeito detectável sobre preenchimento, presença ou oferta; intervalos largos, portanto inconclusivo. Único sinal: candidatos preferem as vagas de bolsa maior.

Detalhes, tabelas e diagnósticos: `relatorio_validacao_rdd_bolsa.pdf`. Salto = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor. O contraste mede o incentivo marginal, não a participação no PMM-E.

1. A regra cria um experimento

A bolsa anunciada é função do IVS 2010 oficial: degraus em 0,300 e 0,400

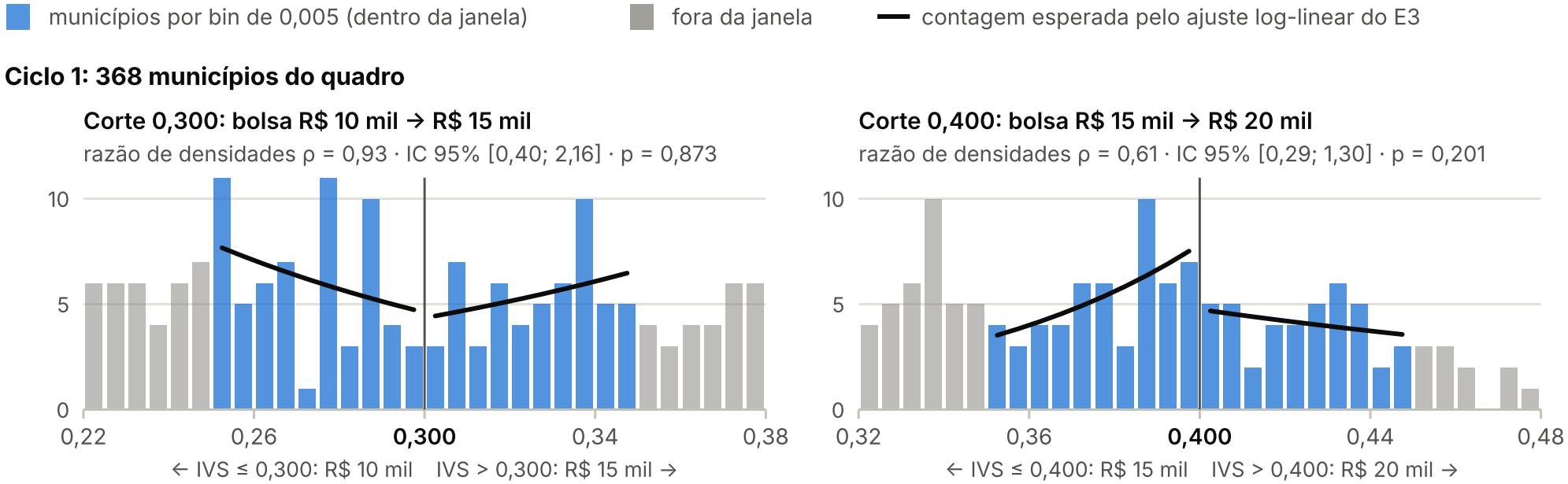


Fonte: `output/apresentacao_banca2/regra_bolsa_ivs_oficial.png`. Figura gravada por `scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py` e incorporada sem alteração.

Como ler: cada bolinha é um município, posicionado pelo seu IVS (eixo horizontal) e pela bolsa anunciada para ele (eixo vertical). A bolsa sobe R$ 5 mil, de forma automática, exatamente em 0,300 e em 0,400. Municípios logo abaixo e logo acima do corte são parecidos; só a bolsa muda.

2. Ninguém escolheu o lado do corte

Histograma do IVS em torno de cada corte, ciclo 1 (V1), com a contagem esperada sem salto



Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`; `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py`. Cálculo de exibição conferido contra o E3 na geração.

Como ler: cada barra conta quantos municípios têm IVS numa faixa estreita (largura 0,005). Barras azuis estão dentro da janela usada na estimação; cinzas, fora. A linha preta é a contagem esperada se ninguém se amontoasse logo acima do corte para ganhar a bolsa maior. As barras seguem a linha: sem manipulação. O IVS vem do Censo 2010, anterior ao programa.

3. Resultado: nenhum efeito detectável

Resultado	Ciclo	Corte	Municípios abaixo / acima	Efeito (degrau)	IC 95%	p	IC
Vagas preenchidas na 1ª chamada (fração)	1	0,300	61 / 53	**−12,8 p.p.**	[−45,5; +19,8]	0,44	inclui zero
Vagas preenchidas na 1ª chamada (fração)	1	0,400	53 / 41	**−5,1 p.p.**	[−36,5; +26,2]	0,75	inclui zero
Município com especialista ativo do ciclo	1	0,300	61 / 53	**−3,2 p.p.**	[−47,5; +41,1]	0,89	inclui zero
Município com especialista ativo do ciclo	1	0,400	53 / 41	**−12,0 p.p.**	[−53,1; +29,0]	0,57	inclui zero
Município com especialista ativo do ciclo	2	0,300	82 / 61	**−15,2 p.p.**	[−51,6; +21,1]	0,41	inclui zero
Município com especialista ativo do ciclo	2	0,400	53 / 53	**+11,5 p.p.**	[−13,9; +36,9]	0,38	inclui zero
Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD)	1–2	0,300	859 / 654	**+0,29**	[−0,23; +0,81]	0,28	inclui zero
Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD)	1–2	0,400	587 / 603	**−0,18**	[−0,77; +0,41]	0,56	inclui zero
Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD)	1–2	empilhados	1446 / 1257	**+0,08**	[−0,31; +0,48]	0,68	inclui zero

Efeito = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor, no corte. Regressão local linear, janela h = 0,050, kernel triangular, erro robusto. Fontes: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` e `E7_estimativas.csv` (linhas principais).

O QUE MOSTRA

Todos os intervalos incluem zero: em nenhum resultado, corte ou ciclo o degrau é distinguível de zero.

POR QUE INCONCLUSIVO

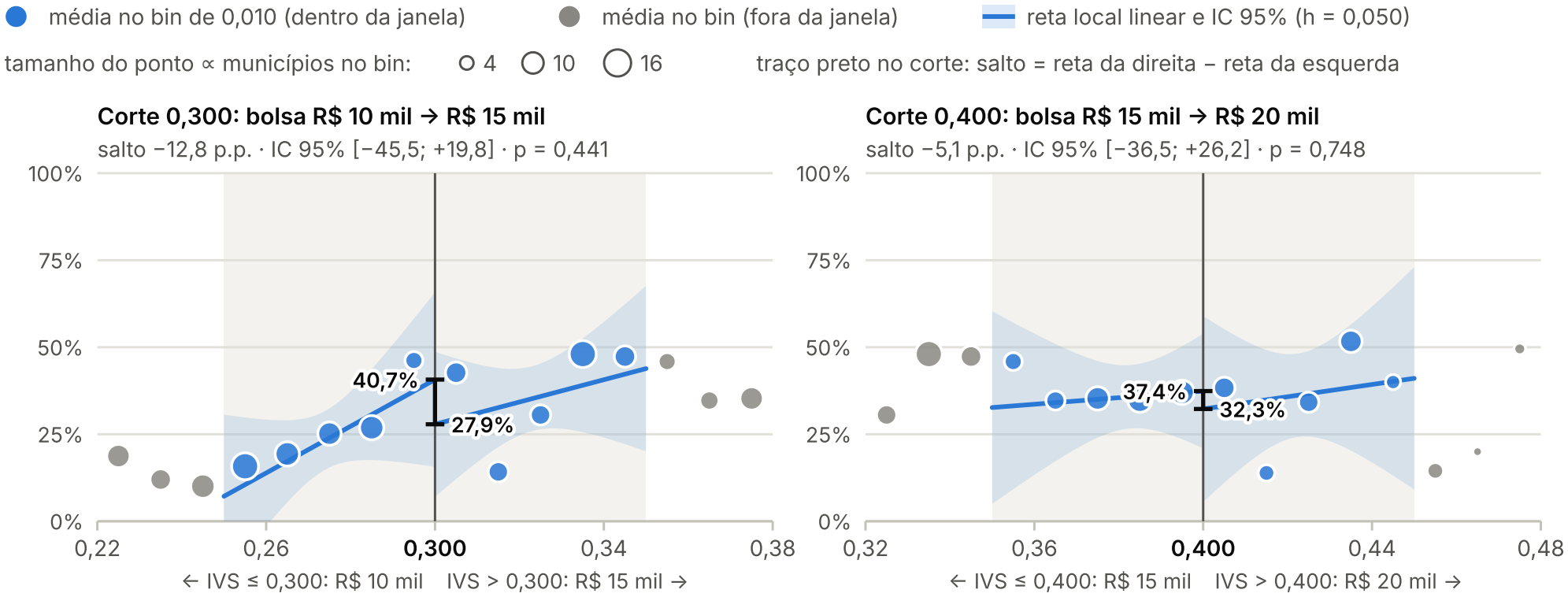
Há poucas dezenas de municípios de cada lado do corte; os intervalos são largos e não descartam nem efeitos grandes, positivos ou negativos. Não é prova de efeito zero.

ONDE HÁ MAIS PRECISÃO

A DiRD no CNES usa todos os municípios perto do corte, não só os com vaga; mesmo assim, sem degrau. Correção para testes múltiplos (Holm) não muda a leitura.

4. O resultado em gráfico: o degrau no corte

RDD tradicional: fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1 (E3, outcome original)

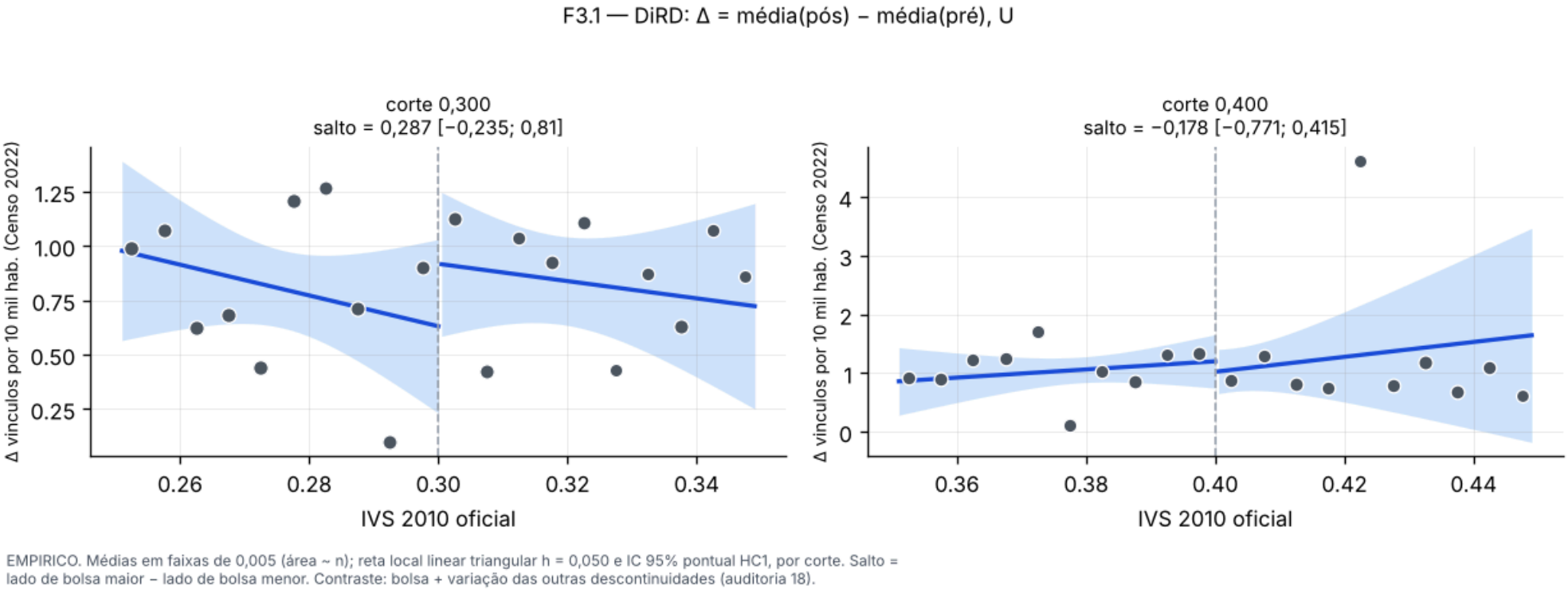


Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv`; `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py`. Cálculo de exibição conferido contra o E3 na geração.

Como ler: um painel por corte; eixo horizontal = IVS; eixo vertical = fração das vagas preenchidas no município. **Bolinhas** = média dessa fração entre os municípios de uma faixa estreita de IVS (largura 0,010); o tamanho indica quantos municípios há na faixa. Azuis entram na estimação (até 0,05 do corte, fundo cinza claro); cinzas ficam de fora. **Linhas azuis** = retas ajustadas separadamente de cada lado do corte. **Faixa azul clara** = incerteza da reta (IC 95%). **Traço preto no corte** = o degrau entre as duas retas, que é o efeito estimado; os percentuais ao lado são o valor de cada reta no corte. O degrau é pequeno diante da faixa de incerteza: não dá para distingui-lo de zero.

5. Separando a bolsa de outras políticas

E7, F3.1 por DiRD: delta de vínculos (média do pós − média do pré)



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py` e incorporada sem alteração.

Por quê: outras regras federais mudam nos mesmos cortes, então medimos o degrau na **variação** da oferta (depois − antes do programa), o que cancela diferenças que já existiam. **Como ler:** cada bolinha é a média, numa faixa estreita de IVS, da variação de vínculos de especialistas no CNES por 10 mil habitantes; linhas e faixa azul como no gráfico anterior; o salto e seu IC estão no topo de cada painel. A faixa de incerteza cobre o zero nos dois cortes.

6. O que concluímos

VALIDADE

Regra exata nos cortes; sem manipulação do IVS.

EFEITO

Nenhum degrau detectável em preenchimento, presença ou oferta no CNES, em nenhum corte ou ciclo, mesmo após correção para testes múltiplos.

CAUTELA

Poucas dezenas de municípios por lado: inconclusivo, não prova de efeito zero.

SINAL

No ciclo 2, a bolsa muda **para onde** os candidatos querem ir, não **quantas** vagas são preenchidas.

PRÓXIMO PASSO

Produção de consultas, exames e cirurgias por especialistas (SUS e planos) como medida mais próxima do objetivo da política.